

Mars Rover Pathfinder

Navigation Autonome par Processus de Décision Markovien (MDP)

Ce document présente une modélisation de la navigation autonome d'un rover martien via un Processus de Décision Markovien (MDP) et la résolution par Value Iteration, avec analyse critique et pistes d'amélioration.

Rapport de projet - Généré le 11/02/2026

1. Introduction

L'exploration spatiale autonome constitue un domaine clé de la robotique intelligente, notamment dans le contexte de missions planétaires telles que l'exploration de Mars. Les rovers martiens doivent être capables de naviguer dans des environnements inconnus, potentiellement dangereux et soumis à des incertitudes, tout en atteignant leurs objectifs de manière efficace.

Dans ce projet, nous nous intéressons au problème de navigation autonome d'un rover martien, modélisé à l'aide d'un Processus de Décision Markovien (Markov Decision Process - MDP). Cette approche permet de représenter formellement la prise de décision séquentielle dans un environnement stochastique, où les actions du rover n'aboutissent pas toujours au résultat attendu.

L'objectif principal est de démontrer comment un agent autonome peut apprendre une politique optimale de navigation en maximisant une récompense cumulative, en utilisant l'algorithme de Value Iteration.

2. Problématique et Objectifs

2.1 Problématique

Le problème étudié peut être formulé comme suit :

Comment un rover martien peut-il choisir, à chaque instant, l'action optimale à effectuer afin d'atteindre une destination cible, tout en tenant compte de l'incertitude des déplacements et des contraintes de l'environnement ?

Les principales difficultés sont :

- l'incertitude des transitions (glissements, erreurs de déplacement),
- la nécessité de planifier sur plusieurs étapes,
- l'optimisation d'un objectif global plutôt qu'un gain immédiat.

2.2 Objectifs du projet

Les objectifs du projet sont :

- modéliser un problème réel de navigation autonome à l'aide d'un MDP,
- implémenter l'algorithme de Value Iteration,
- calculer une politique optimale,
- analyser le comportement du rover à travers la simulation,
- identifier les limites du modèle et proposer des perspectives d'amélioration.

3. Modélisation par Processus de Décision Markovien

Le problème est modélisé comme un MDP défini par le quintuplet (S, A, P, R, γ) .

3.1 États (S)

Les états représentent les positions possibles du rover dans une grille bidimensionnelle (Grid World). Chaque cellule de la grille correspond à un état distinct.

Cette représentation abstraite permet de :

- simplifier le problème spatial,
- faciliter l'analyse des décisions,
- se concentrer sur le raisonnement décisionnel plutôt que sur la complexité physique.

3.2 Actions (A)

À partir de chaque état, le rover peut effectuer un ensemble d'actions discrètes :

- se déplacer vers le haut,
- le bas,
- la gauche,
- la droite.

Ces actions constituent l'espace d'action classique pour les problèmes de navigation sur grille.

3.3 Transitions stochastiques (P)

Contrairement à un déplacement déterministe, les transitions sont stochastiques :

- une action peut réussir avec une certaine probabilité,
- ou mener à un autre état non prévu (glissement, imprécision).

Cette modélisation reflète l'incertitude du terrain martien et les limites des actionneurs du rover.

3.4 Fonction de récompense (R)

La fonction de récompense est définie de manière à :

- pénaliser chaque déplacement (coût énergétique),
- encourager l'atteinte de l'objectif final.

Cette structure incite le rover à éviter les déplacements inutiles et à rechercher des trajectoires courtes et efficaces.

3.5 Facteur d'actualisation (γ)

Le facteur de discount γ ($0 < \gamma < 1$) permet de :

- privilégier les récompenses futures proches,
- garantir la convergence de l'algorithme,
- modéliser l'incertitude à long terme.

4. Méthode de résolution : Value Iteration

4.1 Principe général

L'algorithme de Value Iteration repose sur l'équation de Bellman optimale :

$$V(s) = \max_a \sum_{s'} P(s' | s, a) [R(s, a, s') + \gamma \cdot V(s')]$$

Il permet de calculer la valeur optimale de chaque état en propageant les récompenses à travers l'espace d'états.

4.2 Processus de convergence

L'algorithme procède par itérations successives :

- initialisation des valeurs des états,
- mise à jour des valeurs selon l'équation de Bellman,
- arrêt lorsque la variation des valeurs devient négligeable.

Grâce à la finitude de l'espace d'états et à $\gamma < 1$, la convergence est garantie.

4.3 Extraction de la politique optimale

Une fois les valeurs stabilisées, la politique optimale est obtenue en sélectionnant, pour chaque état, l'action maximisant l'espérance de gain.

5. Simulation et Résultats

La simulation du rover suivant la politique optimale montre que :

- le rover converge vers l'objectif,
- les trajectoires évitent les zones pénalisantes,
- la politique est stable face à l'aléa des transitions.

Les états proches de l'objectif présentent des valeurs élevées, ce qui s'explique par la propagation rétroactive de la récompense terminale.

6. Analyse critique du modèle

6.1 Forces du projet

- Modélisation rigoureuse d'un problème réel.
- Utilisation correcte des concepts fondamentaux des MDP.
- Implémentation fonctionnelle et lisible de Value Iteration.
- Présence d'une simulation facilitant l'interprétation.

6.2 Limites identifiées

Malgré ses qualités, le modèle présente certaines limites :

- environnement statique et simplifié,

- observabilité parfaite,
- absence de contraintes énergétiques détaillées,
- taille réduite de l'espace d'états.

Ces simplifications sont toutefois volontaires, afin de se concentrer sur la compréhension du mécanisme décisionnel.

7. Perspectives et travaux futurs

Plusieurs extensions peuvent être envisagées :

- intégration d'obstacles dynamiques,
- introduction d'une gestion de l'énergie,
- passage à des POMDP pour des capteurs imparfaits,
- comparaison avec d'autres méthodes (Policy Iteration, Q-learning),
- utilisation de techniques de Deep Reinforcement Learning.

8. Conclusion

Ce projet démontre l'efficacité des Processus de Décision Markoviens pour résoudre des problèmes de navigation autonome en environnement incertain. Malgré un cadre volontairement simplifié, il met en évidence les mécanismes fondamentaux de la prise de décision séquentielle optimale.

Il constitue une base solide pour des systèmes plus complexes et offre une transition naturelle vers des approches avancées de l'intelligence artificielle appliquée à la robotique autonome.